الجزء الأول أسئلة مقالية : المهارات الأساسية 71

1 حلّل $x^2 - 49$ إلى عوامل باستخدام الفرق بين مربعين.

$(x - 7)(x + 7)$.

2 استخدم القانون العام $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ لحل المعادلة $x^2 + 3x + 1 = 0$، واترك الإجابة بصورة دقيقة.

$a = 1, b = 3, c = 1$. $x = \frac{-3 \pm \sqrt{9 - 4}}{2} = \frac{-3 \pm \sqrt{5}}{2}$.

3 أوجد مميز المعادلة $2x^2 - 4x + 5 = 0$ وحدد عدد جذورها الحقيقية.

$\Delta = (-4)^2 - 4(2)(5) = 16 - 40 = -24$. بما أن $\Delta < 0$، فلا توجد جذور حقيقية.

4 استخدم القانون العام لحل المعادلة $3x^2 - 2x - 1 = 0$.

$\Delta = (-2)^2 - 4(3)(-1) = 4 + 12 = 16$. $x = \frac{2 \pm 4}{6}$، إذن $x = 1$ أو $x = -\frac{1}{3}$.

5 حل المتباينة $2x - 5 < 9$ ومثّل مجموعة الحل على خط الأعداد.

$2x < 14 \Rightarrow x < 7$.

6 حل المتباينة المركبة $5 < 2x + 1 \leq 11$.

بطرح 1: $4 < 2x \leq 10$. بالقسمة على 2: $2 < x \leq 5$.

7 هذا السؤال يتكون من جزأين. مجموع عددين يساوي 15 والفرق بينهما يساوي 3.

من معادلتين للعددين x و y. $x - y = 3$ و $x + y = 15$.

أ اكتب نظاماً المعادلتين: $2x = 18 \Rightarrow x = 9$. إذن $y = 15 - 9 = 6$.

ب حل النظام لإيجاد العددين. بجمع $x - y = 3$ و $x + y = 15$: $2x = 18 \Rightarrow x = 9$. إذن $y = 15 - 9 = 6$.

الجزء الثاني أسئلة مقالية : تطبيقات متوسطة متعددة الخطوات 148

8 مساحة المثلث تُعطى بالصيغة $A = \frac{1}{2}bh$. أوجد h.

$h = \frac{2A}{b}$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

9 محيط الدائرة يُعطى بالصيغة $C = 2\pi r$. أوجد r.

$r = \frac{C}{2\pi}$.

10 الصيغة $v = v_0 + at$ تعطي السرعة تحت تسارع ثابت. أوجد t.

$t = \frac{v - v_0}{a}$.

11 السؤال يتكون من جزأين. حديقة مستطيلة الشكل طولها أكبر من عرضها w بمقدار 4 أمتار، ومساحتها 96 متراً مربعاً. هذا

w بالمساحة. $w(w+4) = 96$، أي $w^2 + 4w - 96 = 0$.
أ اكتب معادلة تربط

فإن $w = 8$ أمتار، وبذلك يكون الطول $w + 4 = 12$ متراً.
$(w - 8)(w + 12) = 0$. بما أن العرض موجب،
المعادلة لإيجاد w، ثم اذكر طول الحديقة. بالتحليل:
ب حل

أن العرض موجب، فإن $(w - 8)(w + 12) = 0$. بالتحليل: $w(w+4) = 96$، أي $w^2 + 4w - 96 = 0$.
بما $w = 8$ أمتار، وبذلك يكون الطول $w + 4 = 12$ متراً.

12 r لكل جيجابايت. في أحد الأشهر بلغت تكلفة 5 جيجابايت 65 ريالاً، وفي شهر آخر بلغت تكلفة 9 جيجابايت 93 ريالاً. هذا السؤال يتكون من جزأين. تفرض إحدى باقات بيانات الجوال رسماً شهرياً ثابتاً f بالإضافة إلى معدل

f ومعدل الجيجابايت r. $f + 9r = 93$ و $f + 5r = 65$.
أ اكتب نظاماً من معادلتين للرسم الثابت

الثابت: 30 ريالاً؛ والمعدل: 7 ريالات لكل جيجابايت.
$4r = 28 \Rightarrow r = 7$. إذن $f = 65 - 5(7) = 30$. الرسم
والمعدل لكل جيجابايت. بطرح المعادلة الأولى من الثانية:
ب حل النظام لإيجاد الرسم الثابت

إذن $4r = 28 \Rightarrow r = 7$. بطرح المعادلة الأولى من الثانية: $f + 9r = 93$ و $f + 5r = 65$.
ريالات لكل جيجابايت 7: ريالاً؛ والمعدل 30: الرسم الثابت. $f = 65 - 5(7) = 30$.

13 أوجد قيمة m التي تجعل للمعادلة التربيعية $x^2 - 6x + m = 0$ جذر حقيقي واحد مكرر مرتين.

تعويض المعاملات وإيجاد قيمة m: هنا $a = 1, b = -6, c = m$: $(-6)^2 - 4(1)(m) = 0 \Rightarrow 36 - 4m = 0 \Rightarrow 4m = 36 \Rightarrow \mathbf{m = 9}$.
الخطوة 1: مساواة المميز بالصفر: يكون للمعادلة جذر مكرر إذا وفقط إذا كان $\Delta = b^2 - 4ac = 0$. الخطوة 2:

14 إذا كان $(x - 2)$ عاملاً من عوامل كثيرة الحدود $P(x) = 2x^3 - 3x^2 + kx - 10$، فما قيمة الثابت k؟

وحساب قيمة k: $P(2) = 2(2)^3 - 3(2)^2 + k(2) - 10 = 0$ $2(8) - 3(4) + 2k - 10 = 0 \Rightarrow 16 - 12 + 2k - 10 = 0 \Rightarrow 2k - 6 = 0 \Rightarrow \mathbf{k = 3}$.
نظرية العوامل: بما أن $(x - 2)$ عامل لكثيرة الحدود، فإن باقي القسمة يساوي صفراً، أي $P(2) = 0$. الخطوة 2: التعويض
الخطوة 1: تطبيق

الجزء الثالث أسئلة مقالية : مسائل التحدي والربط بين الدروس 2015

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

15 ما قيمة k التي تجعل المصفوفة $A = (k, 4; 3, 6)$ ليس لها نظير ضربي محددة صفرية؟

صفراً: $\det(A) = 0$. الخطوة 2: حساب المحددة وحل المعادلة: $\det(A) = (k)(6) - (4)(3) = 6k - 12 = 0 \Rightarrow 6k = 12 \Rightarrow \mathbf{k = 2}$.
الخطوة 1: شرط انعدام النظير الضربي: تكون المصفوفة منفردة إذا كانت محددتها تساوي

16 أوجد مجموعة حل المتباينة $|3x - 1| > 8$.

$|u| > k$ تكافئ $u > k$ أو x .الحالة 2: 1 3 الخطوة 2: كتابة الحل على صورة فترة: $\mathbf{(-\infty, -\frac{7}{3}) \cup (3, \infty)}$.
الخطوة 1: تجزئة المتباينة إلى حالتين منفصلتين: المتباينة

17 أوجد القيمة الدقيقة لكل من $\sin(150^\circ)$ و$\cos(150^\circ)$.

الإشارات: في الربع الثاني الجيب موجب وجيب التمام سالب: $\cos(150^\circ) = -\cos(30^\circ) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$. $\sin(150^\circ) = \sin(30^\circ) = \frac{1}{2}$,
1: حساب الزاوية المرجعية: 150° تقع في الربع الثاني، إذن $\theta' = 180^\circ - 150^\circ = 30^\circ$. الخطوة 2: تطبيق قاعدة الخطوة

18 أوجد التكامل غير المحدد العام: $\int (4x^3 - 6x + 5)\,dx$

القوة: $\int 5\,dx = 5x$. $\int -6x\,dx = -3x^2$, $\int 4x^3\,dx = x^4$, الخطوة 2: إضافة ثابت التكامل C: $\mathbf{x^4 - 3x^2 + 5x + C}$.
الخطوة 1: تكامل كل حد بقاعدة

19 احسب القيمة الدقيقة للمقدار: $5^{\log_5(12)} + \log_7(1)$

$b^{\log_b x} = x$: الخطوة 2: تطبيق خاصية لوغاريتم الواحد: $\log_7(1) = 0$. الخطوة 3: الجمع: $12 + 0 = \mathbf{12}$.
الخطوة 1: تطبيق خاصية المعكوس $5^{\log_5(12)} = 12$.

20 تمثل الدالة $f(x) = x^2 - 6x + k$ قطعًا مكافئًا يمس المحور السيني عند $x = 3$. ما هي قيمة k؟

للدالة $ax^2 + bx + c$ هي $h = -\frac{b}{2a}$. في هذه الحالة، $a = 1$ و $b = -6$. $h = -\frac{-6}{2(1)} = \frac{6}{2} = 3$ بما أن الرأس يقع على.
بدلاً من ذلك، يمكننا استخدام حقيقة أن $x = 3$ هو رأس القطع المكافئ. إحداثيات رأس القطع المكافئ (h, k)
أن يساوي صفرًا. بالتعويض $x = 3$ في الدالة: $f(3) = (3)^2 - 6(3) + k = 0$ $9 - 18 + k = 0$ $-9 + k = 0$ $k = 9$
، يجب أن يكون $x = 3$ هو الجذر الوحيد للمعادلة $f(x) = 0$. هذا يعني أن $f(3) = 0$ وأن المميز $\Delta = b^2 - 4ac$ يجب
لكي يمس القطع المكافئ المحور السيني عند $x = 3$

الجزء الرابع اختيار من متعدد : إتقان المفاهيم الأساسية 2821

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

21 حلّل $x^2 - 81$ إلى عوامل باستخدام فرق مربعين.

أ. $(x - 9)^2$

ب. $(x - 9)(x + 9)$

ج. $(x + 9)^2$

د. $(x - 81)(x + 1)$

$x^2 - 9^2 = (x - 9)(x + 9)$.

22 استخدم القانون العام لحل $x^2 + 5x + 2 = 0$، وترك الإجابة بصورة جذرية.

أ. $x = \frac{5 \pm \sqrt{17}}{2}$

ب. $x = \frac{-5 \pm \sqrt{17}}{4}$

ج. $x = \frac{-5 \pm \sqrt{33}}{2}$

د. $x = \frac{-5 \pm \sqrt{17}}{2}$

المميز $= 25 - 8 = 17$ ؛ $x = \frac{-5 \pm \sqrt{17}}{2}$.

23 أوجد مميز $3x^2 - 6x + 5 = 0$ وحدد عدد جذوره الحقيقية.

أ. ؛ جذران حقيقيان96

ب. ؛ جذران حقيقيان24

ج. ؛ لا توجد جذور حقيقية-24

د. ؛ جذر حقيقي واحد-24

لا توجد جذور حقيقية: $(-6)^2 - 4(3)(5) = 36 - 60 = -24 < 0$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

24 استخدم القانون العام لحل $2x^2 + 3x - 2 = 0$.

أ. $x = -2$ أو $x = 1$

ب. $x = 2$ أو $x = -0.5$

ج. $x = -2$ أو $x = 0.5$

د. $x = 2$ أو $x = 0.5$

المميز $= 9 + 16 = 25$ ؛ $x = 0.5$: $x = \frac{-3 \pm 5}{4}$ أو $x = -2$.

25 يوضح الرسم البياني $y = |x - 3|$. عند أي قيمة لـx يبلغ الرسم أدنى قيمة له؟

أ. $x = 1$

ب. $x = 3$

ج. $x = -3$

د. $x = 0$

رأس الشكل على هيئة حرف V أدنى نقطة عند $x = 3$.

26 حل $3x - 7 < 14$، وحدد الرسم البياني لمجموعة الحل.

أ. $x < 7$

ب. $x \geq 7$

ج. $x \leq 7$

د. $x > 7$

$3x < 21 \Rightarrow x < 7$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

27 حل $2x + 5 > -3$ و $x - 1 < 6$ معًا يجب تحقق الشرطين. أوجد مجموعة الحل المشتركة.

أ. $x > -4$

ب. $-4 < x \leq 7$

ج. $x < 7$

د. $-4 < x < 7$

$2x + 5 > -3 \Rightarrow x > -4$؛ $x - 1 < 6 \Rightarrow x < 7$. معًا: $-4 < x < 7$.

28 مجموع عددين يساوي 22 والفرق بينهما 6. أوجد العددين.

أ. 11 و 11

ب. 6 و 14

ج. 6 و 16

د. 8 و 14

$x + y = 22، x - y = 6 \Rightarrow x = 14، y = 8$.

الجزء الخامس اختيار من متعدد : تطبيقات الاختبار المتوسطة 3729

29 محيط مستطيل هو $P = 2l + 2w$. أوجد l.

أ. $l = \frac{P}{2} - w$

ب. $l = \frac{P - 2w}{2}$

ج. $l = \frac{P + 2w}{2}$

د. $l = P - 2w$

$P - 2w = 2l \Rightarrow l = \frac{P - 2w}{2}$ أو بصورة مكافئة $\frac{P}{2} - w$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

30 صيغة الفائدة البسيطة هي $I = Prt$. أوجد r.

أ. $r = \frac{I}{P}$

ب. $r = \frac{I}{Pt}$

ج. $r = \frac{Pt}{I}$

د. $r = I - Pt$

بقسمة الطرفين على Pt: $r = \frac{I}{Pt}$.

31 صيغة $F = \frac{9}{5}C + 32$ تحوّل درجة مئوية إلى فهرنهايت. أوجد C.

أ. $C = \frac{5(F-32)}{9}$

ب. $C = \frac{5F-32}{9}$

ج. $C = \frac{5}{9}F + 32$

د. $C = \frac{9(F-32)}{5}$

$F - 32 = \frac{9}{5}C \Rightarrow C = \frac{5(F-32)}{9}$.

32 حجم أسطوانة هو $V = \pi r^2 h$. أوجد h.

أ. $h = \frac{V}{\pi r^2}$

ب. $h = V - \pi r^2$

ج. $h = \frac{V}{\pi r}$

د. $h = \frac{\pi r^2}{V}$

بقسمة الطرفين على πr^2: $h = \frac{V}{\pi r^2}$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

33 يوضح الرسم البياني النظام $y = 3x$، $y = x^2 - 4$. ما نقطتا التقاطع؟

أ. $(1, 3)$ و $(4, 12)$

ب. $(1, 3)$ و $(-4, -12)$

ج. $(1, 3)$ و $(-1, -3)$

د. $(-1, -3)$ و $(4, 12)$

يتقاطع المنحنى والخط عند $(-1, -3)$ و$(4, 12)$.

34 حديقة مستطيلة طولها أكبر من عرضها بمقدار 5 أمتار، ومساحتها 84 مترًا مربعًا. أوجد العرض.

أ. 12

ب. 7

ج. 9

د. 14

$w = 7$؛ الجذر الموجب هو $w(w + 5) = 84 \Rightarrow (w + 12)(w - 7) = 0$.

35 ثابتًا قدره 40 ريالاً زائد 2 ريال لكل غيغابايت مستخدم. إذا كانت فاتورة مستخدم 68 ريالاً، كم غيغابايت استخدم؟ تفرض خطة بيانات جوال رسمًا شهريًا

أ. 34

ب. 14

ج. 54

د. 28

$40 + 2g = 68 \Rightarrow 2g = 28 \Rightarrow g = 14$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

36 x y

: $\{x^2 + y^2 = 13\ xy = 6$

بأن x و y لهما نفس الإشارة؟ y x $x + y,$

يحققان النظام التالي من المعادلات: $\{x^2 + y^2 = 13\ xy = 6$ فما هي القيمة العظمى الممكنة للمقدار $x + y$، علماً إذا كان x و y عددين حقيقيين

أ. 3

ب. 5

ج. 6

د. 7

كان x و y سالبين، فإن $x + y$ سيكون سالبًا، أي $x + y = -5$. القيمة العظمى الممكنة للمقدار $x + y$ هي 5. .
وهذا يعني أن كليهما موجب أو كليهما سالب. إذا كان x و y موجبين، فإن $x + y$ سيكون موجبًا، أي $x + y = 5$. إذا نحصل على: $x + y = \pm\sqrt{25}\ x + y = \pm 5$ بما أن x و y لهما نفس الإشارة، فإن حاصل ضربهما $xy = 6$ موجب، $(x + y)^2 = (x^2 + y^2) + 2xy\ (x + y)^2 = 13 + 2(6)\ (x + y)^2 = 13 + 12$ بأخذ الجذر التربيعي للطرفين، نعلم أن $(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$). بالتعويض بالقيم المعطاة من النظام: $(x + y)^2 = 25$

37 $f(x) = x^3 - 3x$ على الفترة المغلقة $[0, 2]$ $0, 2$ ؟

ما هي القيمة الصغرى المطلقة للدالة

أ. 2

ب. 0

ج. 2

د. 1

والنقطة الحرجة: $f(2) = 8 - 6 = 2$، $f(1) = 1 - 3 = -2$، $f(0) = 0$. القيمة الصغرى المطلقة هي -2 عند $x = 1$.
النقاط الحرجة: $f'(x) = 3x^2 - 3 = 0 \Rightarrow x = 1 \in [0, 2]$. نحسب القيم عند الأطراف

الجزء السادس اختيار من متعدد : مسائل التحدي والربط بين الدروس 4538

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

38 متغير عشوائي X يأخذ القيم $-2, 0, 4$ باحتمالات $0.3, 0.5, 0.2$ على الترتيب. ما القيمة المتوقعة؟ .

أ. 0.2

ب. 0.0

ج. 0.6

د. 0.8

$E(X) = (-2)(0.3) + (0)(0.5) + (4)(0.2) = -0.6 + 0 + 0.8 = 0.2$.

39 إذا كانت $f(x) = x^2 - 2$ و $g(x) = \sqrt{x}$، فما هي صيغة $(f \circ g)(x)$ ومجالها؟

أ. $x - 2$ ومجالها $[0, \infty)$

ب. $x - 2$ ومجالها $\mathbb{R}$

ج. $\sqrt{x^2 - 2}$ ومجالها $[0, \infty)$

د. $x^2 - 2$ ومجالها $\mathbb{R}$

$(f \circ g)(x) = (\sqrt{x})^2 - 2 = x - 2$. وبما أن مجال $g(x)$ هو $[0, \infty)$، فإن مجال التركيب هو $[0, \infty)$.

40 ما مجموعة حل المعادلة التربيعية $x^2 - 2x + 5 = 0$ في مجموعة الأعداد المركبة؟ .

أ. $1 \pm 2i$

ب. $-1 \pm 2i$

ج. $2 \pm i$

د. $1 \pm 4i$

$x = \frac{2 \pm \sqrt{4 - 20}}{2} = \frac{2 \pm \sqrt{-16}}{2} = \frac{2 \pm 4i}{2} = 1 \pm 2i$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

41 ، فما هي القيمة الممكنة لـ k؟ $\int_1^k (2x-3)dx = 4,$

إذا كان $\int_1^k (2x-3)dx = 4$

أ. $k = 3$

ب. $k = 4$

ج. $k = 5$

د. $k = 2$

$k^2 - 3k - (1-3) = 4$. نستخدم القانون العام لحل المعادلة التربيعية $ak^2 + bk + c = 0$، حيث $a = 1، b = -3$.
$k^2 - 3k - (1-3) = 4$. $k^2 - 3k + 2 = 4$. $k^2 - 3k + 2 = 4$. :
$k^2 - 3k - 2 = 0$. $k^2 - 3k - 2 = 0$ نبسط المعادلة: $(k^2 - 3k) - (1^2 - 3 \cdot 1) = 4$.
$\int_k^k (2x-3)dx = [x^2 - 3x]_1^k$. نعوض بالحدود: $(k^2 - 3k) - (1^2 - 3 \cdot 1) = 4$:
نحسب التكامل المحدد: $\int_1^k (2x-3)dx = [x^2 - 3x]_1^k$:

42 $g(x)$ $f(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$
$g(x)$, $x = 1, 2, 3,$ $f(x)$
، و $g(x)$ هي دالة خطية، فما هي القيمة الصغرى للدالة $g(x)$؟
إذا كانت الدالة $f(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$ والدالة $g(x)$ لها نفس قيم $f(x)$ عندما $x = 1, 2, 3$

أ. 0

ب. 1

ج. 2

د. 3

$f(x)$ $g(x)$. $g(3) = 0$.
، فهذا يعني أن $g(1) = 0، g(2) = 0$ ، و $g(1) = 0, g(2) = 0,$ $x = 1, 2, 3,$
بما أن $g(x)$ دالة خطية وتأخذ نفس قيم $f(x)$ عند $x = 1, 2, 3$: ,
$f(x)$ $x = 1, 2, 3$: $f(1) = 1^3 - 6(1)^2 + 11(1) - 6 = 1 - 6 + 11 - 6 = 0$
$f(x)$ عند $f(2) = 2^3 - 6(2)^2 + 11(2) - 6 = 8 - 24 + 22 - 6 = 0$ $f(3) = 3^3 - 6(3)^2 + 11(3) - 6 = 27 - 54 + 33 - 6 = 0$
أولاً، نحسب قيم

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

43

$f(x) = 2x$ $x = 0$ $x = 3,$ تحت المنحنى؟

ما هي القيمة العددية للتكامل المحدد للدالة $f(x) = 2x$ من $x = 0$ إلى $x = 3$، والتي تمثل المساحة

أ. 6

ب. 9

ج. 12

د. 3

القيمة العددية للتكامل المحدد هي 9. $b = 3$ $f(x) = 2x, a = 0,$ $\int_a^b f(x)\,dx.$,

. الآن، نقوم بتقييم التكامل المحدد عند الحدود العليا والسفلى: $[x^2]_0^3 = (3)^2 - (0)^2 = 9 - 0 = 9$ إذًا،

$\int_a^b f(x)\,dx$. في هذه الحالة، $f(x) = 2x, a = 0$، و $\int_0^3 2x\,dx$. $b = 3$ نوجد التكامل غير المحدد أولاً: $\int 2x\,dx = x^2 + C$

لإيجاد القيمة العددية للتكامل المحدد، نستخدم الصيغة

44 $f(x) = ax^2 + bx + c,$ $f(0) = 5, f(1) = 8,$ $f(2) = 13,$ .a

، إذا علمت أن $f(0) = 5$ وأن $f(1) = 8$ وأن $f(2) = 13$، فأوجد قيمة a

للدالة التربيعية $f(x) = ax^2 + bx + c$

أ. 1

ب. 2

ج. 3

د. 4

أن $f(1) = a(1)^2 + b(1) + 5 = a + b + 5 = 8$. $f(x) = ax^2 + bx + 5$. $f(0) = a(0)^2 + b(0) + c = c = 5$. إذن،

على $4a + 2b = 8$، هذا يعني أن $f(2) = a(2)^2 + b(2) + 5 = 4a + 2b + 5 = 13$ هذا يعني $a + b = 3$. 1

$(2a + b) - (a + b) = 4 - 3$ بطرح المعادلة 1 من المعادلة 2 $2a + b = 4$. 2 وبالقسمة على 2، نحصل

$f(x) = ax^2 + bx + 5.$, $a = 1$ $f(0) = a(0)^2 + b(0) + c = c = 5.$

$a + b = 3$. 1 $f(1) = a(1)^2 + b(1) + 5 = a + b + 5 = 8$

$f(2) = a(2)^2 + b(2) + 5 = 4a + 2b + 5 = 13$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

, 0 1.

F_n, $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ $F_0 = 0$ $F_1 = 1$.

$F_0 = 1$ $F_1 = 3$

$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$, F_6

بـ $F_0 = 1$ و $F_1 = 3$ مع الاحتفاظ بنفس العلاقة التكرارية $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$، ما هي القيمة الدقيقة للحد F_6؟

و 1. إذا رمزنا للحد النوني بـ F_n، فإن العلاقة هي $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ مع $F_0 = 0$ و $F_1 = 1$. بافتراض أننا نبدأ المتتالية تعتبر متتالية فيبوناتشي متتالية حيث كل حد هو مجموع الحدين السابقين له، وتبدأ عادة بالحدود 0

أ. 17

ب. 29

ج. 38

د. 52

$F_2 = F_1 + F_0 = 3 + 1 = 4$ $F_3 = F_2 + F_1 = 4 + 3 = 7$ $F_4 = F_3 + F_2 = 7 + 4 = 11$.

$F_5 = F_4 + F_3 = 11 + 7 = 18$ $F_6 = F_5 + F_4 = 18 + 11 = 29$

$F_0 = 1$ $F_1 = 3$. $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$

: $F_2 = F_1 + F_0 = 3 + 1 = 4$ $F_3 = F_2 + F_1 = 4 + 3 = 7$ $F_4 = F_3 + F_2 = 7 + 4 = 11$

المتتالية المعطاة تبدأ بـ $F_0 = 1$ و $F_1 = 3$. نستخدم العلاقة $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ لحساب الحدود التالية:

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved